

RETI LOGICHE SEQUENZIALI

ESERCIZIO DISTRIBUTORE (MOORE) - SLIDES

1

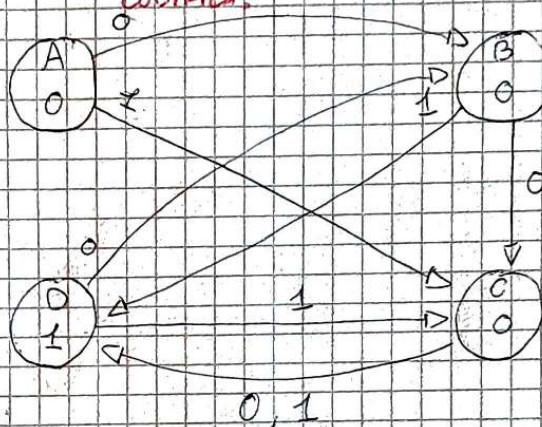
INPUTS		STATO	CODIFICA	SIGHIFICATO	USCITE
X	SIGNIFICATO	S	$s_1 s_0$	/	Z
0	10 CENTESIMI	A	0 0	NO CREDITO	0
1	20 CENTESIMI	B	0 1	10 CENTS	0
		C	1 1	20 CENTS	0
		D	1 0	≥ 30 CENTS	1

$$Z = s_1 \bar{s}_0$$

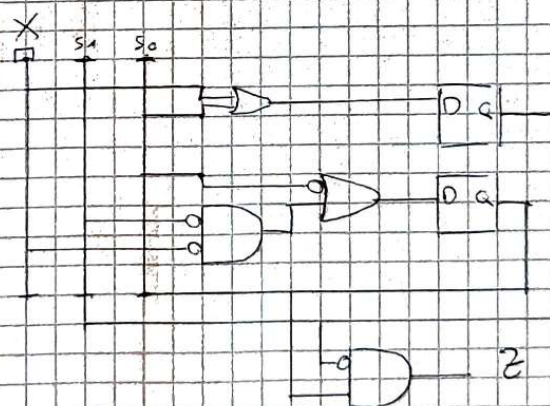
INVERTO L'A
CODIFICA.

S	s_1	s_0	X	S	s_1	s_0
A	0	0	0	B	0	1
	0	0	1	C	1	1
	0	1	0	C	1	1
B	0	1	1	D	1	0
	1	0	0	B	0	1
D	1	0	1	C	1	1
	1	1	0	D	1	0
C	1	1	1	D	1	0

INVERTO
L'ORDINE



s_1	s_0	X	s_1	s_0
0	0	0	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0



$$s_1 = X + s_0$$

$$s_0 = \bar{s}_0 + \bar{s}_1 X$$

REGOLE APPLICATE

- 1) **INVERSIONE DELLA CODIFICA DI C E D (STATI):** QUESTO VIENE FATTO PER SEMPLIFICARE SUCCESSIVAMENTE LE TABELLE DI KARNAUGH. MA RICORDA DI:

- SCAMBIARE LE CODIFICHE NELLA TABELLA DEGLI STATI;
- SCAMBIARE L'ORDINE DEGLI STATI NELLA TABELLA DI VERITÀ.

REGOLA CONOSCIUTA CON IL NOME DI: **REGOLA DELL'"ABDC"**.

(NON SEMPRE CONVIENE)

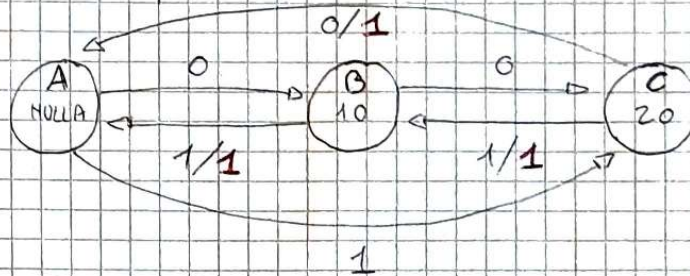
- 2) **COSTRUZIONE FORMALE DI TABELLE E DIAGRAMMA:** LE TABELLE, IL DIAGRAMMA, E LO SCHEMA DELLA RETE LOGICA SONO STATI COSTRUITI SECONDO I MIEI MODELLI STANDARD.

ESERCIZIO DISTRIBUTORE (MEALY) - SLIDES

INPUTS		STATO	CODIFICA	SIGNIFICATO
X	SIGNIFICATO			
0	10 CENTS	S	$s_1 s_0$	/
1	20 CENTS	A	0 0	NO CREDITO
		B	0 1	10 CENTS
		-	1 0	-
		C	1 1	20 CENTS

→ INUTILIZZATO.

S	s_1	s_0	X	S	s_1	s_0	Z
A	0	0	0	B	0	1	0
	0	0	1	C	1	1	0
B	0	1	0	C	1	1	0
	0	1	1	A	0	0	1
-	1	0	0	-	-	-	-
	1	0	1	-	-	-	-
C	1	1	0	A	0	0	1
	1	1	1	B	0	1	1

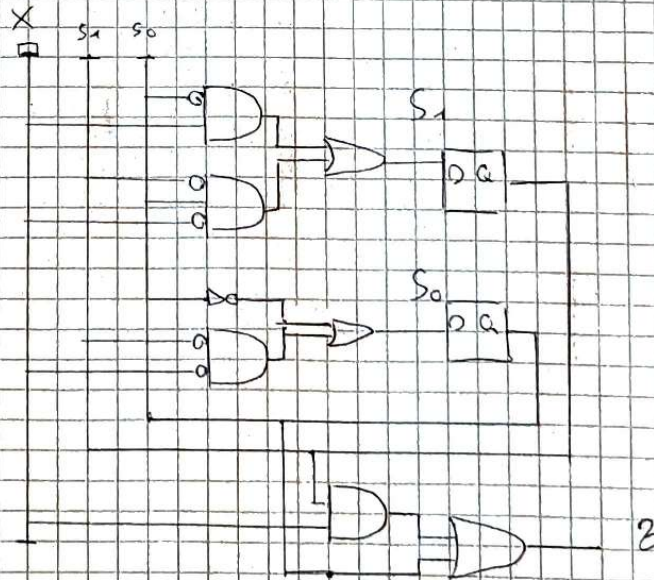


s_1	s_0	X	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	-	-
1	1	0	-	-
1	1	1	-	-

$$S_1 = \overline{s_0} X + s_1 s_0 \overline{X}$$

$$S_0 = \overline{s_0} + s_1 \overline{X}$$

$$Z = S_1 + S_0 X$$



REGOLE APPLICATE

- 1) **SALTO DELLA PENULTIMA CODIFICA NELLA QUARTINA:** SE IL NUMERO DI STATI UTILIZZATI È INFERIORE RISPETTO AL NUMERO DI STATI POSSIBILI (PER ESEMPIO 3/4, COME IN QUESTO CASO) ALLORA CONVIENE SALTARE LA PENULTIMA CODIFICA DELLA QUARTINA; E NON L'ULTIMA.

- SI PUÒ UTILIZZARE ANCHE NEL CASO GLI STATI SIANO 6/8; SALTANDO LA TERZA E IL SETTIMA CODIFICA (LE PENULTIME DELLA PRIMA E SECONDA QUARTINA).

- 2) **OMETTERE LE USCITE NULLE NEL DIAGRAMMA DELLE TRANSIZIONI:** SCRIVERE SOLO LE USCITE VALIDE.

RETI LOGICHE SEQUENZIALI

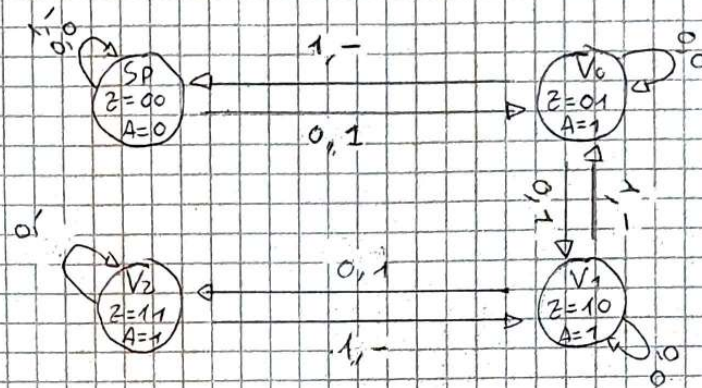
2

ESERCIZIO VENTILATORE (MOORE) - SLIDES

INPUT			STATO	CODIFICA		SIGNIFICATO	OUTPUT		
M	P	SIGNIFICATO	S	S ₁	S ₀	/	Z ₁	Z ₀	A
0	0	NULLA	S _P	0	0	SPENTO	0	0	0
0	1	PIÙ VELOCE	V ₀	0	1	VELOCITÀ 1	0	1	1
1	0	PIÙ PIANO	V ₁	1	0	VELOCITÀ 2	1	0	1
1	1	PIÙ PIANO	V ₂	1	1	VELOCITÀ 3	1	1	1

$$A = S_0 + S_1$$

S	S ₁	S ₀	M	P	S	S ₁	S ₀
0	0	0	0	0	S _P	0	0
0	0	0	0	1	V ₀	0	1
0	0	0	1	0	S _P	0	0
0	0	0	1	1	S _P	0	0
0	1	0	0	0	V ₀	0	1
0	1	0	0	1	V ₁	1	0
0	1	0	1	0	S _P	0	0
0	1	0	1	1	S _P	0	0
1	0	0	0	0	V ₁	1	0
1	0	0	0	1	V ₂	1	1
1	0	0	1	0	V ₀	0	1
1	0	0	1	1	V ₀	0	1
1	1	0	0	0	V ₂	1	1
1	1	0	0	1	V ₂	1	1
1	1	0	1	0	V ₁	1	0
1	1	0	1	1	V ₁	1	0



LEGENDA
(M, P)

S ₁	S ₀	M	P	00	01	11	10
00	00	0	0	0	0	0	0
00	01	0	1	0	1	0	0
00	11	1	1	1	1	1	1
00	10	1	0	1	1	0	0

S ₀	S ₁	M	P	00	01	11	10
00	00	0	0	0	1	0	0
00	01	1	0	1	0	0	0
00	11	1	1	1	1	0	0
00	10	0	1	1	1	1	1

$$S_1 = S_1 S_0 + S_1 \bar{M} + S_0 \bar{M} P$$

$$S_0 = \bar{S}_0 \bar{M} P + S_0 \bar{M} \bar{P} + S_1 \bar{M} P + S_1 \bar{S}_0 \bar{M}$$

$$Z_1 = S_1$$

$$Z_0 = S_0, A = S_0 + S_1$$

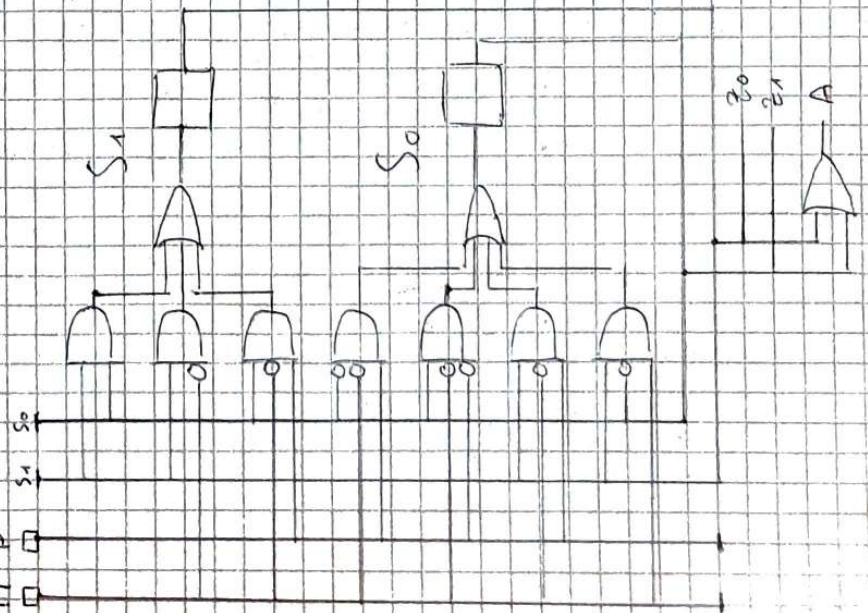
REGOLE APPLICATE

1) ESERCIZI COME QUESTO VANNO RISOLTI TRAMITE **MOORE**; PERCHÉ:

- GLI STATI SONO ESPLICITATI DIRETTAMENTE DALLA TRACCIA.
- LE USCITE SONO LEGATE AGLI STATI DEL DIAGRAMMA.
- SE RISOLTO CON **MEALY** IL NUMERO DI STATI **NON** DIMINUIREBBE.

2) LE USCITE SONO CODIFICATE ESAT-

TAMENTE COME GLI STATI: "USCITE = STATI"



ESERCIZIO RICONOSCIMENTO PATTERN 101 (MEALY) - SLIDES

INPUTS	
X	SIGNIFICATO
0	BIT 0
1	BIT 1

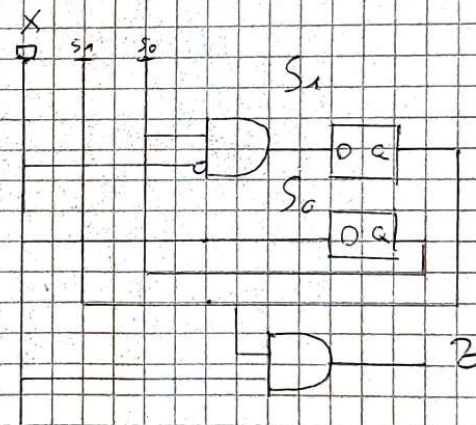
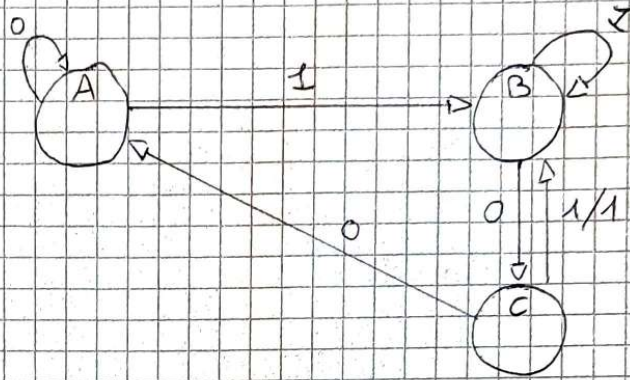
SEQ = 101

STATO	CODIFICA	SIGNIFICATO
S	$s_1 s_0$	/
A	0 0	NULLA
B	0 1	1
C	1 0	10
-	1 1	-

S	s_1	s_0	X	S	s_1	s_0	Z
A	0	0	0	A	0	0	0
A	0	0	1	B	0	1	0
B	0	1	0	C	1	0	0
B	0	1	1	B	0	1	0
C	1	0	0	A	0	0	0
C	1	0	1	B	0	1	1
-	1	1	0	-	-	-	-
-	1	1	1	-	-	-	-

$s_1 \backslash s_0$		$s_1 \backslash s_0$		$s_1 \backslash s_0$	
s_1	s_0	s_1	s_0	s_1	s_0
0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1

$$s_1 = s_0 X, s_0 = X, Z = s_1 X$$



REGOLE APPLICATE

1) ESERCIZI CHE RIGUARDANO IL RICONOSCIMENTO DI SEQUENZE (NUMERICHE) SI RISOLVONO RIGOROSAMENTE TRAMITE L'AUTOMA DI MEALY.

- QUESTO PERCHÉ MEALY TI PERMETTE DI **OMETTERE** L'ULTIMO STATO.
- FORMULA PER IL NUMERO DI STATI DI UN RICONOSCIUTORE DI SEQUENZE:

$$\begin{aligned} \text{STATI} &= 1 + (\text{CIFRE} - 1) \\ &= \text{CIFRE} \end{aligned}$$

- CON MOORE SI SAREBBE USATO UNO STATO IN PIÙ.

RETI LOGICHE SEQUENZIALI

3

PROVA SCRITTA 26 GIUGNO 2020 - SLIDES

INPUTS	
X	SIGNIFICATO
0	BIT 0
1	BIT 1

Seq = 0010

STATO	CODIFICA	SIGNIFICATO
S	$s_1 s_0$	/
A	0 0	NULLA
B	0 1	0
C	1 1	00
D	1 0	001

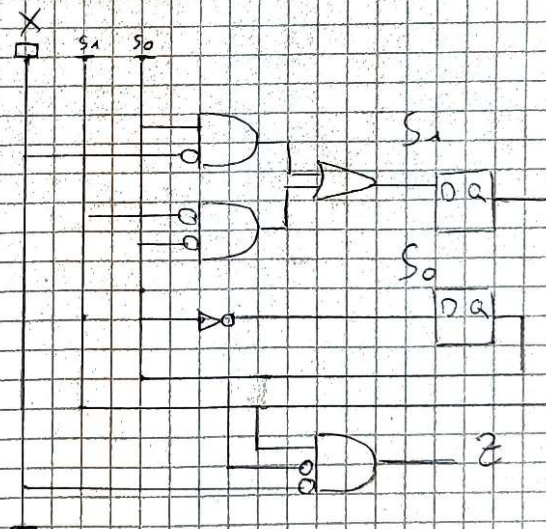
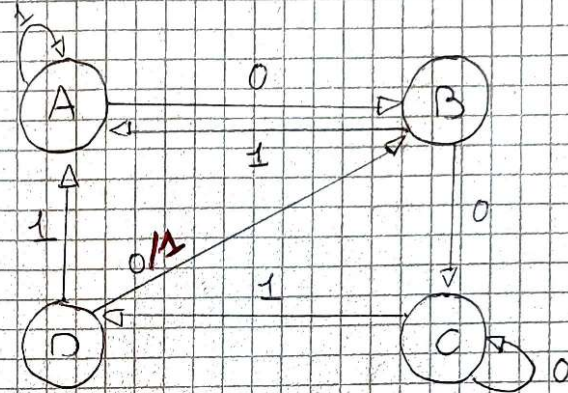
S	s_1	s_0	X	S	s_1	s_0	Z
A	0	0	0	B	0	1	0
	0	0	1	A	0	0	0
B	0	1	0	C	1	1	0
	0	1	1	A	0	0	0
D	1	0	0	B	0	1	1
	1	0	1	A	0	0	0
C	1	1	0	C	1	1	0
	1	1	1	D	1	0	0

$s_1 \backslash s_0 \backslash X$	0	1	$s_1 \backslash s_0 \backslash X$	0	1
00	0	0	00	1	0
01	1	0	01	1	0
11	1	1	11	1	0
10	0	0	10	1	0

$$s_1 = s_0 \bar{X} + s_1 s_0$$

$$s_0 = \bar{X}$$

$$Z = s_1 s_0 \bar{X}$$

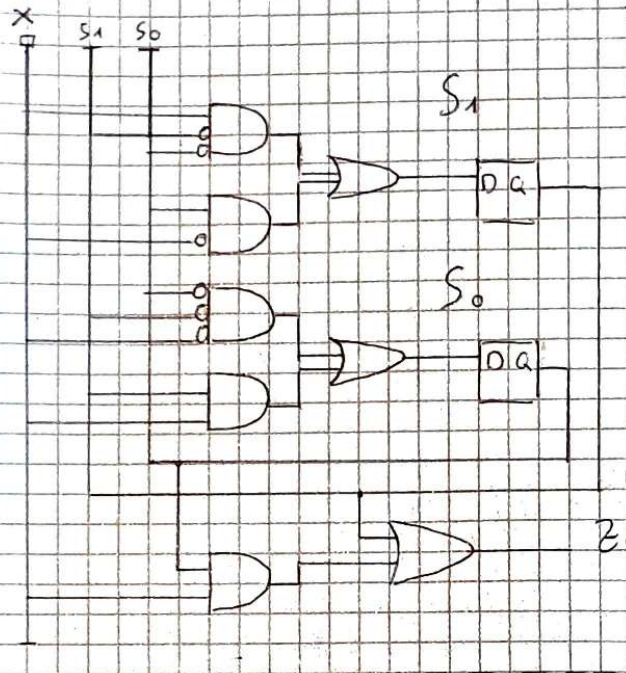


REGOLE APPLICATE

- 1) **REGOLA DELL'ABDQ**: CHE CONSISTE NELLO SCAMBIARE LE CODIFICHE DI "C" E "D" E INVERTIRE L'ORDINE DI "C" E "D" NELLA TABELLA DI VERITÀ.
- 2) USATO UNO STATO IN MEMORIA (MEALY) PER RICONOSCERE LA SEQUENZA.
- 3) OMMESSO LE USCITE NULLE NEL DIAGRAMMA DELLE TRANSIZIONI.
- 4) DISEGNATO LE TABELLE, IL DIAGRAMMA E LA RETE IN MODO BEN FORMATTATO.

PROVA SCRITTA 24 LUGLIO 2020

DATA LA SEGUENTE RETE LOGICA: 1) SI TRATTA DI UN AUTOMA DI MEALY O MOORE?



R: L'AUTOMA È DI MEALY PERCHÉ LA RETE DELLE USCITE USA DEI BIT DI INGRESSO (X).

2) RICAVA LE ESPRESSIONI LOGICHE DI S_1 , S_0 E Z .

$$S_1 = X \bar{S}_1 \bar{S}_0 + S_0 \bar{X}$$

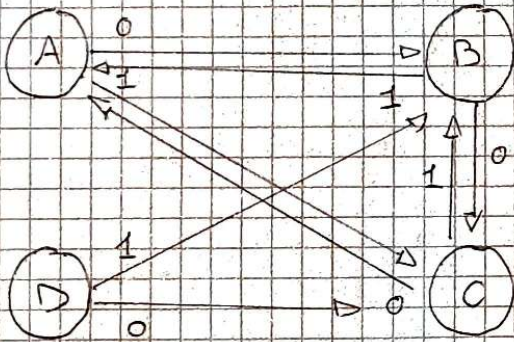
$$S_0 = \bar{X} \bar{S}_1 \bar{S}_0 + X \cdot S_1$$

$$Z = S_1 + S_0 X$$

3) RICAVA LA TABELLA DI VERITÀ.

S	S_1	S_0	X	S	S_1	S_0	Z
A	0	0	0	B	0	1	0
	0	0	1	C	1	0	0
B	0	1	0	C	1	0	0
	0	1	1	A	0	0	1
C	1	0	0	A	0	0	1
	1	0	1	B	0	1	1
D	1	1	0	C	1	0	1
	1	1	1	B	0	1	1

RICOSTRUZIONE CONTRARIA: (A PARTIRE DALLA RETE)



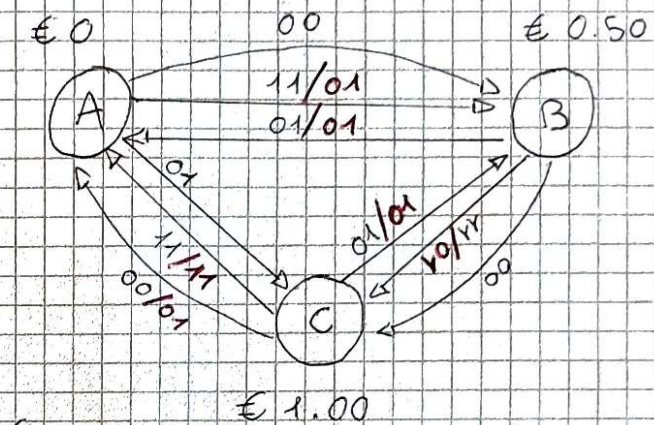
RETI LOGICHE SEQUENZIALI

PROVA SCRITTA 19 FEBBRAIO 2021 (SETA SPA, MEALY) - SLIDES

INPUTS			STATO	CODIFICA	SIGNIFICATO	OUTPUTS		
X_1	X_0	SIGNIFICATO				Z_1	Z_0	SIGNIFICATO
0	0	50 CENTS	S	$s_1 s_0$	/	0	0	NIENTE
0	1	1.00 EURO	A	0 0	NULLA	0	0	NIENTE
1	0	-	B	0 1	50 CENTS	0	1	1 BIGLIETTO
1	1	2.00 EURO	-	1 0	-	1	0	-
			C	1 1	1.00 EURO	0	0	2 BIGLIETTI

SONO SERVITI 2 BIT PER CODIFICARE INGRESSI, STATI E USCITE

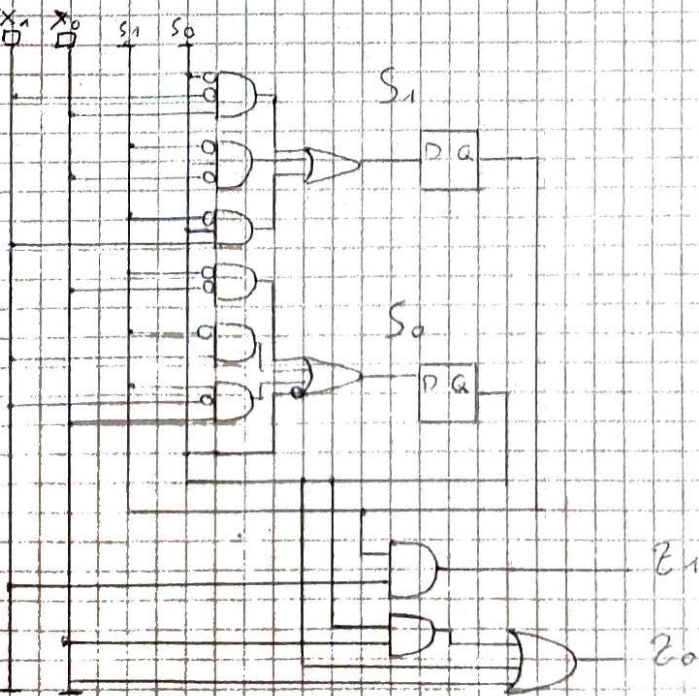
S	s_1	s_0	X_1	X_0	S	s_1	s_0	Z_1	Z_0
	0	0	0	0	B	0	1	0	0
	0	0	0	1	C	1	1	0	0
A	0	0	1	0	-	-	-	-	-
	0	0	1	1	B	0	1	0	1
	0	1	0	0	C	1	1	0	0
	0	1	0	1	A	0	0	0	1
B	0	1	1	0	-	-	-	-	-
	0	1	1	1	C	1	1	0	1
	1	0	0	0	-	-	-	-	-
	1	0	0	1	-	-	-	-	-
-	1	0	1	0	-	-	-	-	-
	1	0	1	1	-	-	-	-	-
	1	1	0	0	A	0	0	0	1
	1	1	0	1	B	0	1	0	1
C	1	1	1	0	-	-	-	-	-
	1	1	1	1	A	0	0	1	1



$s_1 \backslash s_0$	$X_1 X_0$	00	01	11	10
00	$s_1 s_0$	0	1	0	-
01	$s_1 s_0$	1	0	1	-
11	$s_1 s_0$	0	0	0	-
10	$s_1 s_0$	-	-	-	-

$$S_1 = \bar{S}_0 \bar{X}_1 X_0 + \bar{S}_1 S_0 \bar{X}_0 + \bar{S}_1 S_0 X_1$$

$$S_0 = \bar{S}_0 + \bar{S}_1 \bar{X}_0 + \bar{S}_1 X_1 + S_1 \bar{X}_1 X_0$$



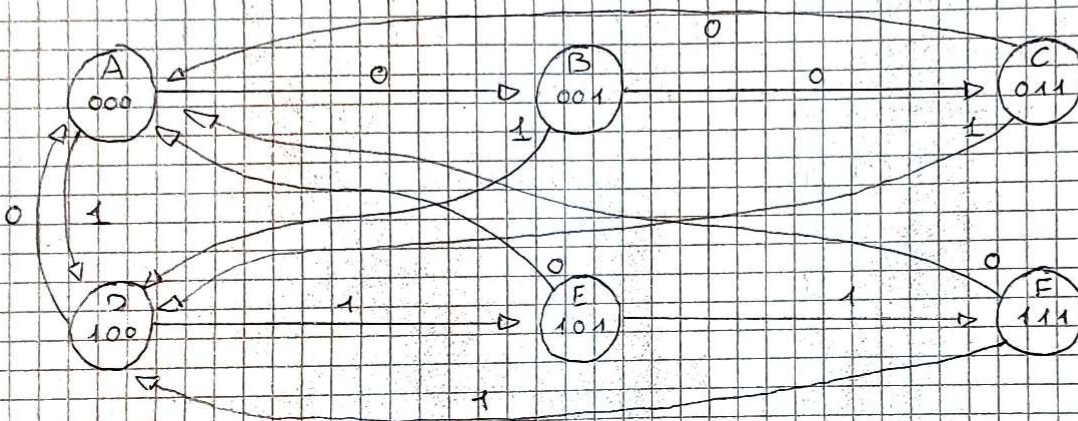
$Z_1 \backslash Z_0$	$X_1 X_0$	00	01	11	10
00	$Z_1 Z_0$	0	0	0	-
01	$Z_1 Z_0$	0	0	0	-
11	$Z_1 Z_0$	0	0	1	-
10	$Z_1 Z_0$	-	-	-	-

$$Z_1 = S_1 X_1$$

$$Z_0 = X_1 + S_1 + S_0 X_0$$

PROVA SCRITTA 9 GIUGNO 2021 (GIOCATTOLO 3 NOTE) - SLIDES

INPUTS		STATO	CODIFICA			SIGNIFICATO	OUTPUT			
I	SIGNIFICATO	S	S ₂	S ₁	S ₀	/	Z ₂	Z ₁	Z ₀	
0	NOTA SINGOLA	A	0	0	0	DO	0	0	0	(DO)
1	NOTA DOPPIA	B	0	0	1	MI	0	0	1	(MI)
		-	0	1	0	-	0	1	0	(-)
		C	0	1	1	SOL	0	1	1	(SOL)
		D	1	0	0	DO-MI	1	0	0	(DO-MI)
		E	1	0	1	MI-SOL	1	0	1	(MI-SOL)
		-	1	1	0	-	1	1	0	(-)
		F	1	1	1	SOL-DO	1	1	1	(SOL-DO)



S	S ₂	S ₁	S ₀	I	S	S ₂	S ₁	S ₀
A	0	0	0	0	B	0	0	1
	0	0	0	1	D	1	0	0
B	0	0	1	0	C	0	1	1
	0	0	1	1	D	1	0	0
-	0	1	0	0	-	-	-	-
	0	1	0	1	-	-	-	-
C	0	1	1	0	A	0	0	0
	0	1	1	1	D	1	0	0
D	1	0	0	0	A	0	0	0
	1	0	0	1	E	1	0	1
E	1	0	1	0	A	0	0	0
	1	0	1	1	F	1	1	1
-	1	1	0	0	-	-	-	-
	1	1	0	1	-	-	-	-
F	1	1	1	0	A	0	0	0
	1	1	1	1	D	1	0	0

S_2 S_0
 S_2 S_0
 S_1

	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	-	-	1	0
11	-	-	1	0
10	0	1	1	0

S_0 S_0
 S_2 S_0
 S_1

	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	-	-	0	0
11	-	-	0	0
10	0	1	1	0

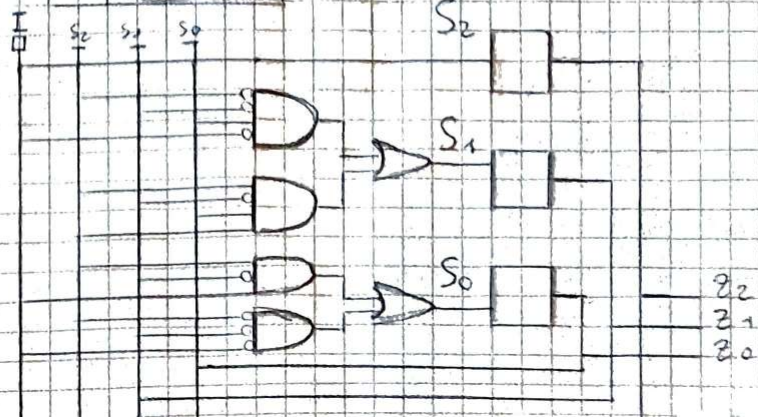
S_1 S_2 T

$S_1 \backslash S_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	—	—	0	0
11	—	—	0	0
10	0	0	1	0

$$S_2 = I$$

$$S_1 = \overline{S_2} \overline{S_1} S_0 \overline{I} + S_2 \overline{S_1} S_0 I$$

$$S_0 = S_2 \bar{S}_1 \bar{I} + \bar{S}_2 \bar{S}_1 \bar{I}$$



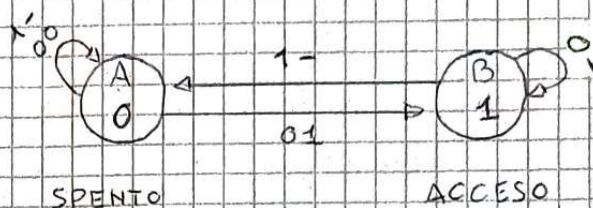
RETI LOGICHE SEQUENZIALI

5

PARZIALE 4 APRILE 2023 - ES 9 PARTE 1 (MOTORE)

INPUTS		SIGNIFICATO
S_0	A_0	
0	0	NIENTE
0	1	ACCESO
1	0	SPENTO
1	1	SPENTO

STATO	CODIFICA	SIGNIFICATO	OUTPUTS
S	M_0	/	Z
A	0	MOTORE SPENTO	0
B	1	MOTORE ACCESO	1

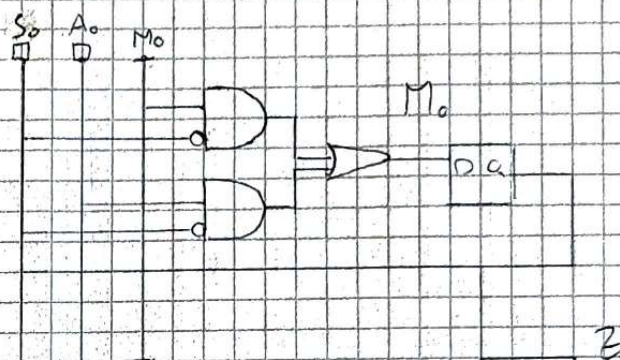


LEGENDA:
(S_0, A_0)

S	M_0	S_0	A_0	S	M_0
A	0	0	0	A	0
	0	0	1	B	1
A	0	1	0	A	0
	0	1	1	A	0
B	1	0	0	B	1
	1	0	1	B	1
B	1	1	0	A	0
	1	1	1	A	0

M_0	S_0	A_0	M_0
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$M_0 = M_0 S_0 + A_0 \bar{S}_0$$

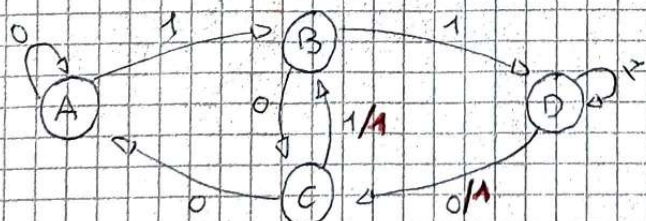


PARZIALE 4 APRILE 2023 - ES 10 PARTE 1

INPUTS	
X	SIGNIFICATO
0	BIT 0
1	BIT 1
$SEQ_0 = 101$	
$SEQ_1 = 110$	

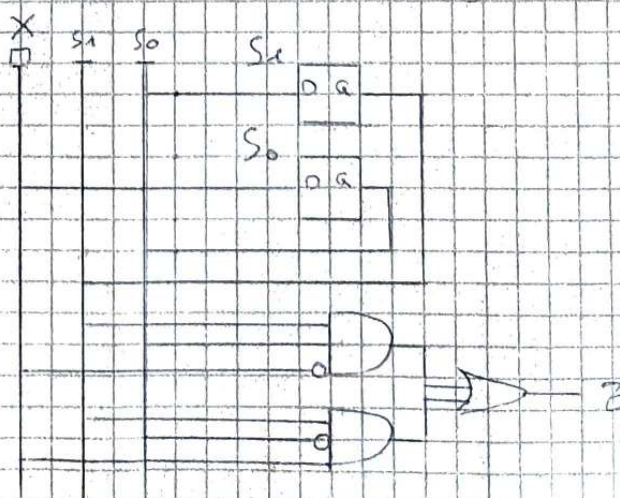
STATO	CODIFICA	SIGNIFICATO
S	$S_1 S_0$	/
A	0 0	NIENTE
B	0 1	1 (COMUNE)
C	1 0	0 (SEQ 101)
D	1 1	1 (SEQ 110)

S	S_1	S_0	X	S	S_1	S_0	Z
A	0	0	0	A	0	0	0
	0	0	1	B	0	1	0
	0	1	0	C	1	0	0
B	0	1	1	D	1	1	0
	1	0	0	A	0	0	0
C	1	0	1	B	0	1	1
	1	1	0	C	1	0	1
D	1	1	1	D	1	1	0



S_1	S_0	X	S_1	S_0	X	S_1	S_0	X
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0

$$S_1 = S_0 \quad S_0 = X \quad Z = S_1 S_0 \bar{X} + S_1 \bar{S}_0 X$$



PARZIALE 4 APRILE 2023 - ES. 20 PARTE 2

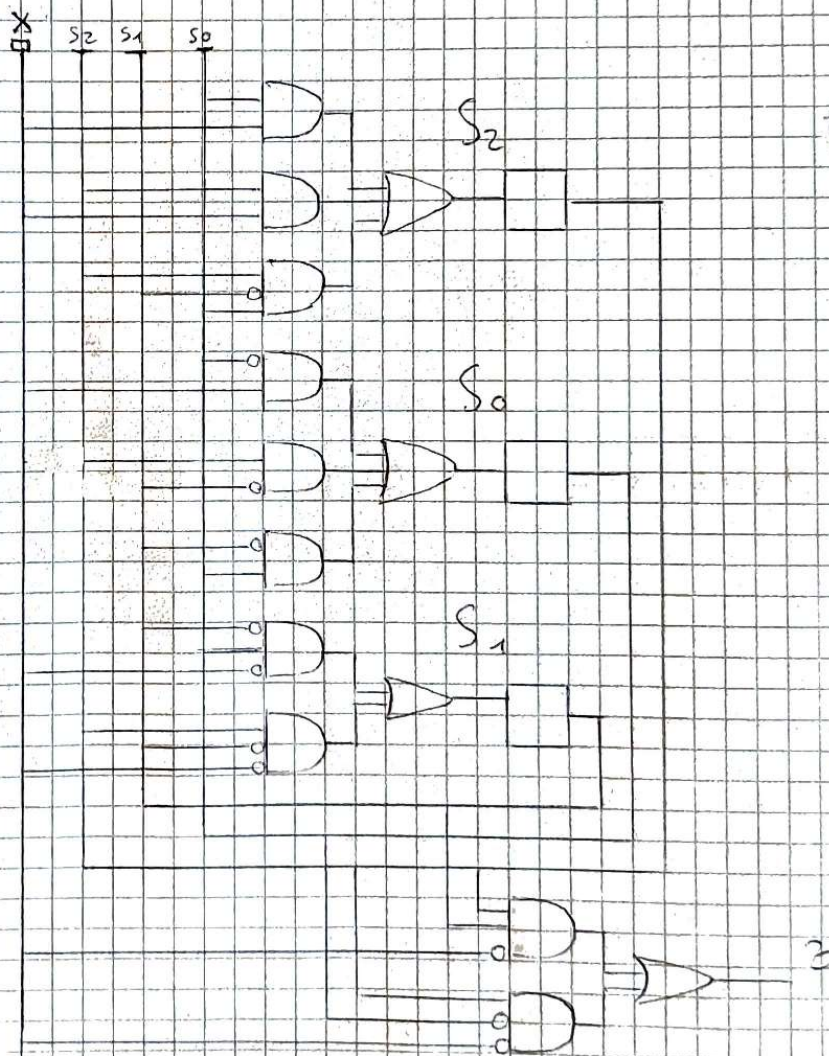
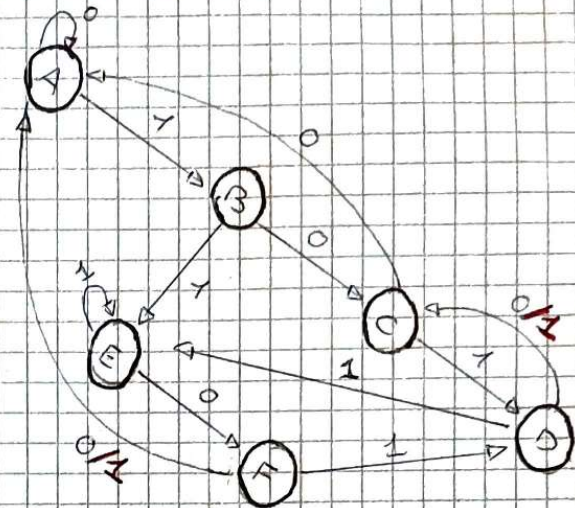
INPUTS		STATO	CODIFICA	SIGNIFICATO
X_0	SIGNIFICATO			
1	BIT 1	S	$s_2 s_1 s_0$	/
0	BIT 0	A	0 0 0	NULLA
		B	0 0 1	1 (CONDIVISO)
		-	0 1 0	-
		C	0 1 1	10 (SEQ. 1010)
		D	1 0 0	101 (SEQ. 1010)
		E	1 0 1	11 (SEQ. 1100)
		-	1 1 0	-
		F	1 1 1	110 (SEQ. 1100)

S	s_2	s_1	s_0	X	S	s_2	s_1	s_0	Z
A	0	0	0	0	A	0	0	0	0
	0	0	0	1	B	0	0	1	0
B	0	0	1	0	C	0	1	1	0
	0	0	1	1	E	1	0	1	0
-	0	1	0	0	-	-	-	-	-
	0	1	0	1	-	-	-	-	-
C	0	1	1	0	A	0	0	0	0
	0	1	1	1	D	1	0	0	0
D	1	0	0	0	C	0	1	1	1
	1	0	0	1	E	1	0	1	0
E	1	0	1	0	F	1	1	1	0
	1	0	1	1	E	1	0	1	0
-	1	1	0	0	-	-	-	-	-
	1	1	0	1	-	-	-	-	-
F	1	1	1	0	A	0	0	0	1
	1	1	1	1	D	1	0	0	0

$$S_2 = S_0 X + S_2 X + S_2 \bar{S}_1 S_0$$

$$S_0 = \bar{S}_0 X + S_2 \bar{S}_1 + \bar{S}_1 S_0$$

$$S_1 = \bar{S}_1 S_0 \bar{X} + S_2 \bar{S}_1 \bar{X}, \quad Z = S_2 S_1 \bar{X} + S_2 \bar{S}_0 \bar{X}$$



$S_2 \backslash S_0 X$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	-	-	1	0
11	-	-	1	0
10	0	1	1	1

$S_1 \backslash S_0 X$	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	-	-	0	0
11	-	-	0	0
10	1	0	0	1

$S_0 \backslash S_1 X$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	-	-	0	0
10	-	-	0	0
11	1	1	1	1

$Z \backslash S_0 X$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	-	-	0	0
11	1	1	0	1
10	1	0	0	0

RETI LOGICHE SEQUENZIALI

6

PARZIALE 8 APRILE 2023 - ES 8 PARTE 1

CONSIDERA LA SEGUENTE TABELLA DI VERITÀ.

1) CODIFICA GLI STATI.

2) MINIMIZZA LE RETI

S	s ₁	s ₀	x ₁	x ₀	S	s ₁	s ₀	Z
A	0	0	0	0	A	0	0	0
	0	0	0	1	A	0	0	0
	0	0	1	0	C	1	0	1
	0	0	1	1	C	1	0	1
B	0	1	0	0	A	0	0	0
	0	1	0	1	A	0	0	0
	0	1	1	0	D	1	1	1
	0	1	1	1	D	1	1	1
C	1	0	0	0	A	0	0	1
	1	0	0	1	A	0	0	1
	1	0	1	0	C	1	0	0
	1	0	1	1	C	1	0	0
D	1	1	0	0	A	0	0	1
	1	1	0	1	A	0	0	1
	1	1	1	0	D	1	1	0
	1	1	1	1	D	1	1	0

s ₁ \ s ₀ x ₁ x ₀	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

s ₀ \ s ₁ x ₁ x ₀	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	0	0

s ₁ \ s ₀ x ₁ x ₀	00	01	10	11
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

$$S_1 = X_1$$

$$S_0 = S_0 X_1$$

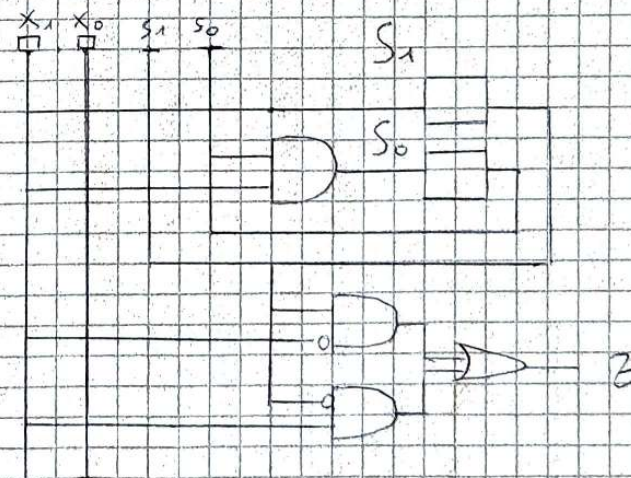
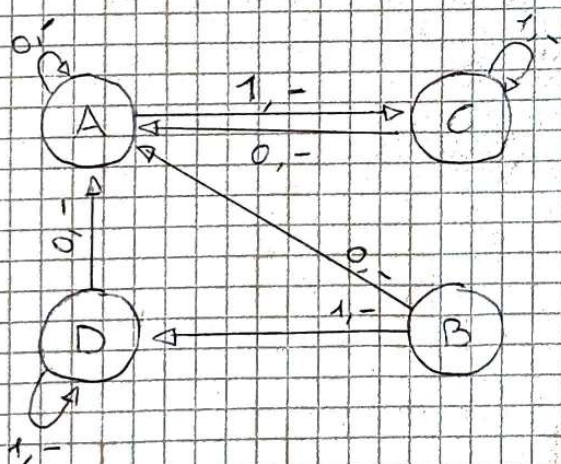
$$Z = S_1 \bar{X}_1 + \bar{S}_1 X_1$$

3) L'AUTOMA CHE SINTETIZZA LA RETE È DI MEALEY OPPURE DI MOORE? MOTIVA LA RISPOSTA.

L'AUTOMA È DI MEALEY PERCHÉ L'ESPRESSIONE LOGICA CHE DEFINISCE LA RETE DELLE USCITE DIPENDE DALL'ENTRATA.

4) DISEGNA IL DIAGRAMMA DELLE TRANSIZIONI:

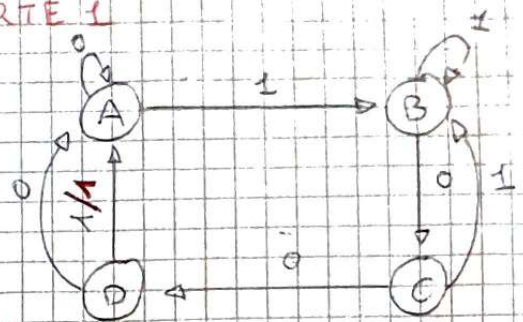
5) DISEGNA LA RETE LOGICA ASSOCIATA.



ESAME 8 APRILE 2024 - ES 10 PARTE 1

INPUTS	
X	SIGNIFICATO
0	BIT 0
1	BIT 1
OUTPUTS	
Z	SIGNIFICATO
0	SEQ. NON RICON.
1	SEQ. RICONOSCIUTA.

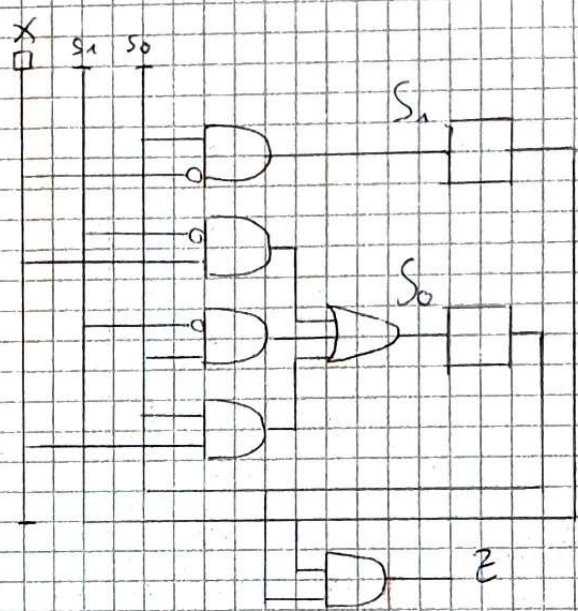
STATO	CODIFICA	SIGNIFICATO
S	$s_1 s_0$	/
A	0 0	NIENTE
B	0 1	1
C	1 1	10
D	1 0	100



$SEQ = (1001)_2 = (9)_{10}$ NON CONSIDERA SEQUENZE INTERLACCIATE.

S	s_1	s_0	X	S	s_1	s_0	Z
A	0	0	0	A	0	0	0
	0	0	1	B	0	1	0
B	0	1	0	C	1	1	0
	0	1	1	B	0	1	0
D	1	0	0	A	0	0	0
	1	0	1	A	0	0	1
C	1	1	0	D	1	0	0
	1	1	1	B	0	1	0

$s_1 \backslash s_0 X$	0	1
$s_1 \backslash s_0$		
00	0	0
01	1	0
11	1	0
10	0	0



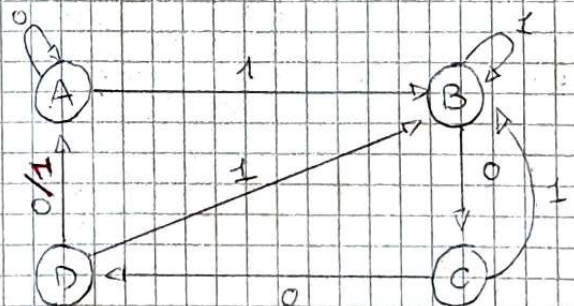
$$s_1 = s_0 \bar{X}, \quad Z = s_1 \bar{s}_0 X$$

$$s_0 = \bar{s}_1 X + \bar{s}_1 s_0 + s_0 X$$

ESAME 8 APRILE 2024 - ES 11 PARTE 2

INPUTS	
X	SIGNIFICATO
0	BIT 0
1	BIT 1
OUTPUTS	
Z	SIGNIFICATO
0	NON RICONOSCIUTA
1	RICONOSCIUTA

STATO	CODIFICA	SIGNIFICATO
S	$s_1 s_0$	/
A	0 0	NULLA
B	0 1	BIT 1
C	1 1	10
D	1 0	100



$SEQ = (1000)_2 = (8)_{10}$

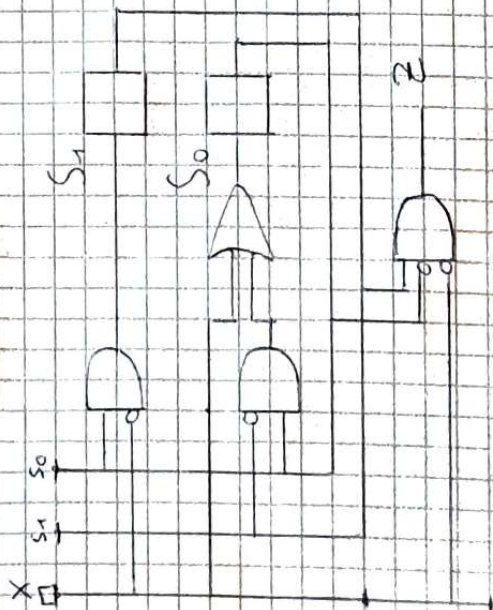
S	s_1	s_0	X	S	s_1	s_0	Z
A	0	0	0	A	0	0	0
	0	0	1	B	0	1	0
B	0	1	0	C	1	1	0
	0	1	1	B	0	1	0
D	1	0	0	A	0	0	1
	1	0	1	B	0	1	0
C	1	1	0	D	1	0	0
	1	1	1	B	0	1	0

$s_1 \backslash s_0 X$	0	1
$s_1 \backslash s_0$		
00	0	0
01	1	0
11	1	0
10	0	0

$$s_1 = s_0 \bar{X}$$

$$s_0 = X + \bar{s}_1 s_0$$

$$Z = s_1 \bar{s}_0 \bar{X}$$



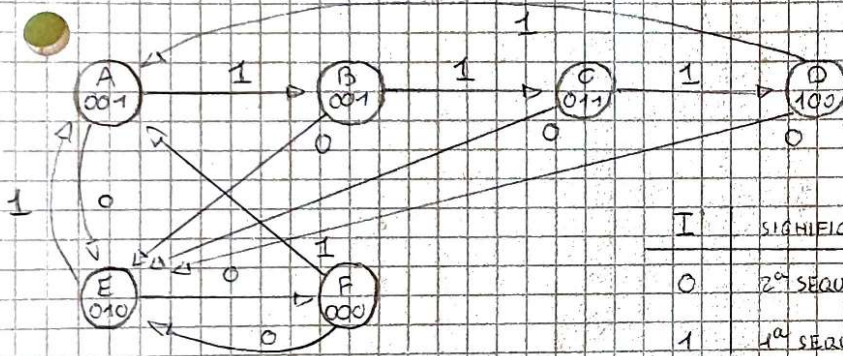
RETI LOGICHE SEQUENZIALI

7

ESAME 8 APRILE 2024 - ES 9 PARTE 1 (SEMAFORO)

STATO	CODIFICA	SIGNIFICATO	USCITE
S	$s_2 s_1 s_0$	/	$R_0 G_0 V_0$
A	0 0 0	VERDE 1	0 0 1
B	0 0 1	VERDE 2	0 0 1
-	0 1 0	-	-
C	0 1 1	VERDE + GIALLO	0 1 1
D	1 0 0	ROSSO	1 0 0
E	1 0 1	GIALLO	0 1 0
-	1 1 0	-	-
F	1 1 1	SPEINTO	0 0 0

S	s ₂	s ₁	s ₀	I	S	s ₂	s ₁	s ₀
A	0	0	0	0	E	1	0	1
	0	0	0	1	B	0	0	1
B	0	0	1	0	E	1	0	1
	0	0	1	1	C	0	1	1
-	0	1	0	0	-	-	-	-
	0	1	0	1	-	-	-	-
C	0	1	1	0	E	1	0	1
	0	1	1	1	D	1	0	0
D	1	0	0	0	E	1	0	1
	1	0	0	1	A	0	0	0
E	1	0	1	0	F	1	1	1
	1	0	1	1	A	0	0	0
-	1	1	0	0	-	-	-	-
	1	1	0	1	-	-	-	-
F	1	1	1	0	E	1	0	1
	1	1	1	1	A	0	0	0



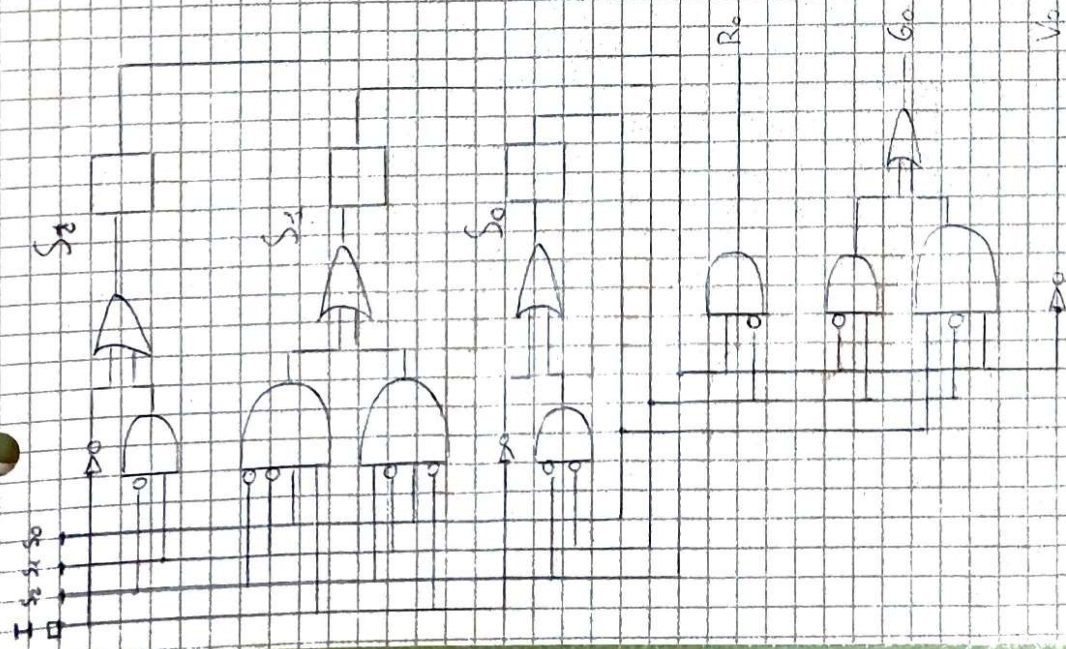
I	SIGNIFICATO
0	2 ^a SEQUENZA
1	1 ^a SEQUENZA

$s_2 s_1$	00	01	11	10
s_2	1	0	0	1
s_1	-	-	1	1
s_0	-	-	0	1
I	1	0	0	1

$s_2 s_1$	00	01	11	10
s_2	0	0	1	0
s_1	-	-	0	0
s_0	-	-	0	0
I	0	0	0	1

$s_2 s_1$	00	01	11	10
s_2	1	1	1	1
s_1	-	-	0	1
s_0	-	-	0	1
I	1	0	0	1

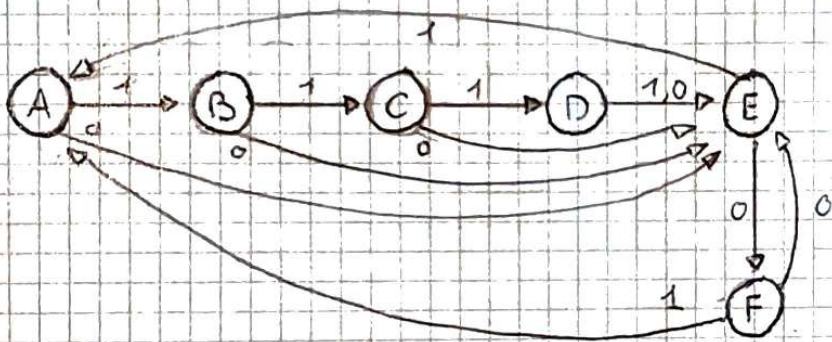
$s_2 s_1$	00	01	11	10
s_2	1	1	1	1
s_1	-	-	0	1
s_0	-	-	0	1
I	1	0	0	1



$$\begin{aligned}
 S_2 &= \bar{I} + \bar{S}_2 S_1 \\
 S_1 &= S_2 \bar{S}_1 S_0 I + S_2 S_1 S_0 \bar{I} \\
 S_0 &= \bar{I} + S_2 \bar{S}_1 \\
 R_0 &= S_2 S_1 \\
 G_0 &= S_0 S_1 + S_0 S_1 S_2 \\
 V_0 &= S_2
 \end{aligned}$$

ESAME 8 APRILE 2024 - ES 10 PARTE 2 (SEMAFORO 2)

STATO	CODIFICA	SIGNIFICATO	USCITA
S	$S_2 S_1 S_0$	/	$R_0 G_0 V_0$
A	0 0 0	ROSSO 1	1 0 0
B	0 0 1	ROSSO 2	1 0 0
-	0 1 0	-	-
C	0 1 1	VERDE 1	0 0 1
D	0 0 0	VERDE 2	0 0 1
E	1 0 1	GIALL (CAVINGO)	0 1 0
-	1 1 0	-	-
F	1 1 1	SPENTO	0 0 0



S	S_2	S_1	S_0	I	S	S_2	S_1	S_0
A	0	0	0	0	E	1	0	1
B	0	0	1	0	F	1	1	1
C	0	1	1	0	A	0	0	0
D	0	1	0	0	-	-	-	-
E	1	0	1	0	-	-	-	-
F	1	1	1	0	E	1	0	1
-	1	1	0	0	A	0	0	0
-	1	1	0	1	-	-	-	-
-	1	1	1	0	E	1	0	1
-	1	1	1	1	A	0	0	0

$S_2 S_1 S_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	-	-	1	1
11	-	-	0	1
10	1	1	0	1

$S_1 S_0$	01	11	10
01	-	-	0
11	-	-	0
10	0	0	1

$S_0 I$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	-	-	0	1
11	-	-	0	1
10	1	1	0	1

R_0	0	1
00	1	1
01	-	0
11	-	0
10	0	0

G_0	0	1
00	0	0
01	-	0
11	-	0
10	0	1

V_0	0	1
00	0	0
01	-	1
11	-	0
10	0	1

$$S_2 = \bar{I} + S_2 \bar{S}_0 + \bar{S}_2 S_1$$

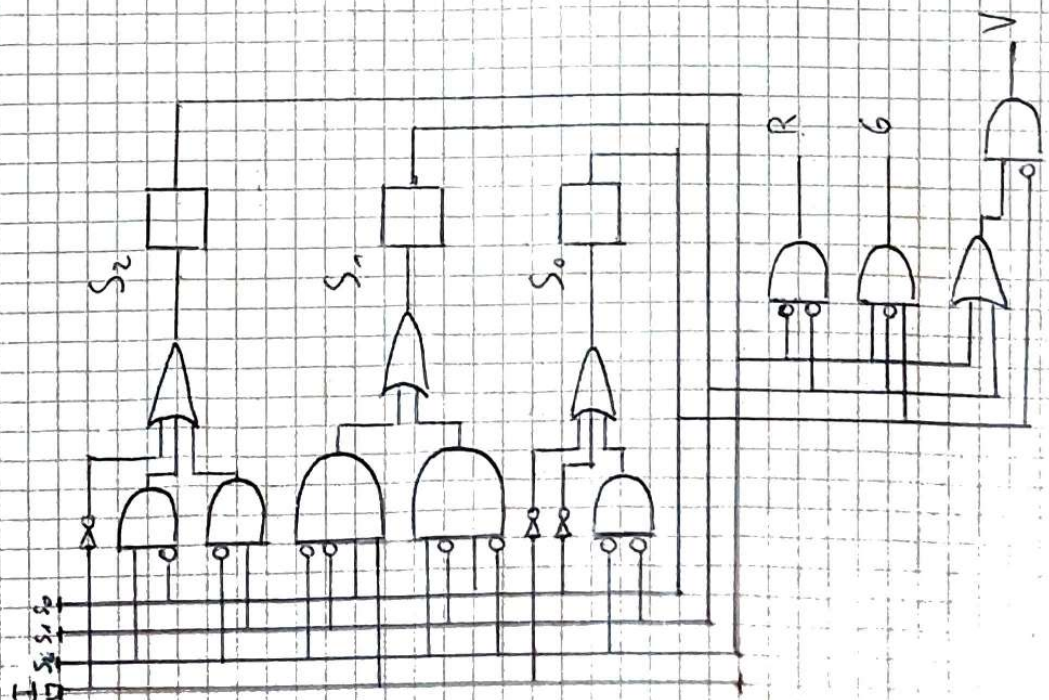
$$S_1 = \bar{S}_2 \bar{S}_1 S_0 I + S_2 \bar{S}_1 S_0 \bar{I}$$

$$S_0 = \bar{I} + \bar{S}_0 + \bar{S}_2 S_1$$

$$R_0 = \bar{S}_2 \bar{S}_1$$

$$G_0 = S_2 \bar{S}_1 S_0$$

$$V_0 = \bar{S}_0 S_1 + S_2 \bar{S}_0 = \bar{S}_0 (S_1 + S_2)$$



RETI LOGICHE SEQUENZIALI

ESAME 14 GIUGNO 2022 - ES 6

INPUTS REGOLA

$X_1 X_0$ $Y_1 Y_0$ (VECCHIE)

0 0 0 0 $\rightarrow$ COMPLEMENTO DI $X_1 X_0$.

0 1 0 1 $\rightarrow$ COMPLEMENTO DI $X_1 X_0$.

1 0 1 0 $\rightarrow$ SOMMA BINARIA TRA X_1 E X_0 .

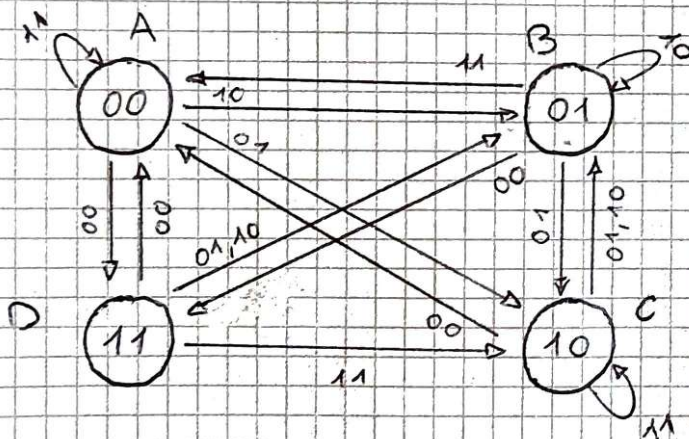
1 1 1 1 $\rightarrow$ SOMMA BINARIA TRA X_1 E X_0 .

$X_1 X_0$ $Y_1 Y_0$ $X_1 X_0$ $Y_1 Y_0$

0 0 $\rightarrow$ 1 1, 0 1 $\rightarrow$ 1 0
 1 0 $\rightarrow$ 0 1, 1 1 $\rightarrow$ 0 0
 0 0 $\rightarrow$ 0 0, 0 1 $\rightarrow$ 0 1
 1 0 $\rightarrow$ 0 1, 1 1 $\rightarrow$ 1 0

STATO	CODIFICA	SIGNIFICATO	OUTPUTS
S	$S_1 S_0$	/	$Y_1 Y_0$
A	0 0	RES. 00	0 0
B	0 1	RES. 01	0 1
C	1 1	RES. 10	1 0
D	1 0	RES. 11	1 1

S	S_1	S_0	$X_1 X_0$	S	S_1	S_0
	0	0	0 0	D	1	0
	0	0	0 1	C	1	1
A	0	0	1 0	B	0	1
	0	0	1 1	A	0	0
	0	1	0 0	D	1	0
	0	1	0 1	C	1	1
B	0	1	1 0	B	0	1
	0	1	1 1	A	0	0
	1	0	0 0	A	0	0
	1	0	0 1	B	0	1
D	1	0	1 0	B	0	1
	1	0	1 1	C	1	1
	1	1	0 0	A	0	0
	1	1	0 1	B	0	1
C	1	1	1 0	B	0	1
	1	1	1 1	C	1	1

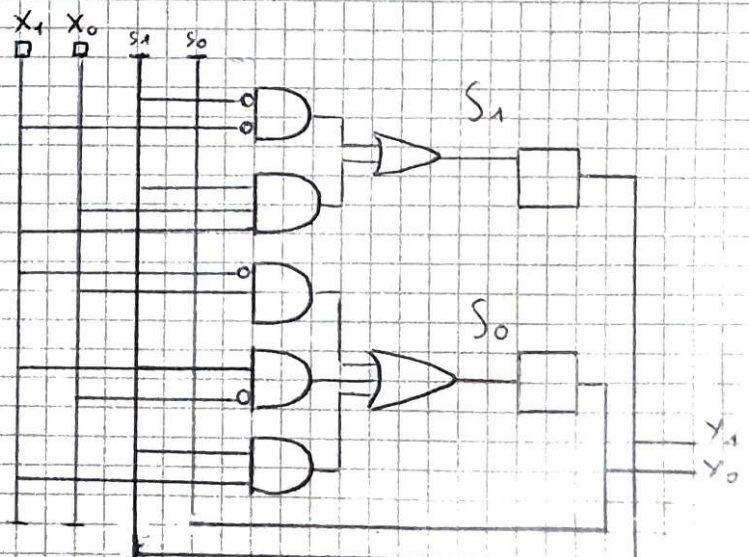


S_1	$X_1 X_0$	00	01	11	10
00	$S_1 S_0$	1	1	0	0
01	$S_1 S_0$	1	1	0	0
11	$S_1 S_0$	0	0	1	0
10	$S_1 S_0$	0	0	1	0

S_0	$X_1 X_0$	00	01	11	10
00	$S_1 S_0$	0	1	0	1
01	$S_1 S_0$	0	1	0	1
11	$S_1 S_0$	0	1	1	1
10	$S_1 S_0$	0	1	1	1

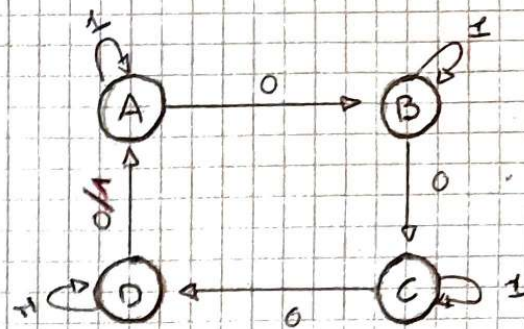
$$S_1 = \bar{S}_1 \bar{X}_1 + S_1 X_1 X_0$$

$$S_0 = \bar{X}_1 X_0 + X_1 \bar{X}_0 + S_1 X_1$$



ESAME 22 LUGLIO 2022 - ES 6

INPUTS		STATO	CODIFICA		SIGNIFICATO
X_0	SIGNIFICATO	S	S_1	S_0	
0	BIT 0	A	0	0	NULLA
1	BIT 1	B	0	1	0
		C	1	1	00
		D	1	0	000



CONTARE 4 ZERI ANCHE NON CONSECUTIVI.

S	S_1	S_0	X	S	S_1	S_0	Z
A	0	0	0	B	0	1	0
	0	0	1	A	0	0	0
B	0	1	0	C	1	1	0
	0	1	1	B	0	1	0
D	1	0	0	A	0	0	1
	1	0	1	D	1	0	0
C	1	1	0	D	1	0	0
	1	1	1	C	1	1	0

$S_1 \backslash S_0 \ X$	0	1
00	0	0
01	1	0
11	1	1
10	0	1

$S_0 \backslash S_1 \ X$	0	1
00	1	0
01	1	1
11	0	1
10	0	0

$$S_1 = S_0 \bar{X} + S_1 X$$

$$S_0 = \bar{S}_1 X + S_0 X$$

$$Z = S_1 \bar{S}_0 \bar{X}$$

